

Fundamentos de electricidad y magnetismo

Lección I: Introducción y primeros conceptos

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

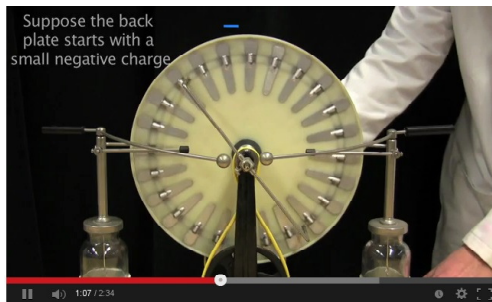
Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Agosto, 2026

No nací del Caos, ni de Saturno, Júpiter u otros dioses putrefactos de vejez. Me engendró Plutón, padre de los dioses y de los hombres. El mismo que hoy pone patas arriba las cosas sagradas y las profanas, decide guerras, paz, imperios, justicia, asambleas, matrimonios, alianzas, leyes, artes, lo risueño, lo serio y todo asunto público y privado de los hombres.

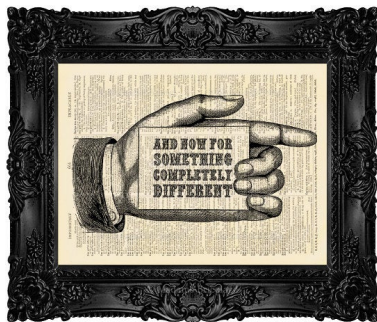
de *Elogio a la locura*,
Erasmus de Rotterdam

Un fenómeno eléctrico



MIT Physics Demo -- The Wimshurst Machine

<https://www.youtube.com/watch?v=Zilv19tS0Og>



<https://www.youtube.com/watch?v=A1vyB-O5i6E>

Andrew Geim: Ig-Nobel (2000) (posteriormente premio Nobel en 2010 por sus trabajos en Grafeno...)

..and now for something completely the same

La interacción electromagnética domina en un rango muy amplio de fenómenos: desde los “toques” que nos damos cuando agarramos un objeto metálico después caminar en medias sobre una alfombra hasta la gran mayoría de nuestros sistemas de producción y generación de energía. Más aún : es la interacción que determina la conformación misma de la materia (al menos desde la escala de la química), la que produce las llamadas fuerzas normales (y otras fuerzas de contacto), las tensiones, las presiones... aún en la escala planetaria, aunque las órbitas de los planetas están determinadas fundamentalmente por la gravedad, la existencia de campos electromagnéticos resulta importantísima. Seguramente hemos escuchado hablar de cosas como “el escudo magnético de la tierra”, y los efectos eléctricos de la *ionósfera*. Y, como si fuera poco, la luz es un fenómeno electromagnético.

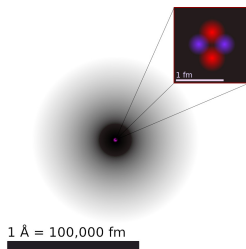
La carga eléctrica

- Todos estos fenómenos están asociados a una misma **propiedad de la materia** llamada **carga eléctrica**.
- La carga es una propiedad **escalar**, es decir que se puede cuantificar con un número real simplemente y su valor no cambia al rotar los ejes de coordenadas.
- Es, además, una propiedad siempre aditiva: la carga total de un objeto es siempre la suma de las cargas de sus constituyentes.
- La cantidad de carga de un objeto puede ser positiva o negativa. Cuando un objeto tiene carga positiva, y otro tiene carga negativa, decimos que tienen **carga de diferente tipo**. Cuando un objeto tiene un valor de carga cero, decimos que es **neutro**.
- En el sistema internacional la unidad de carga se llama *Coulomb* (C).

...ok, pero ataja el burro

- Pero: ¿qué queremos decir con eso de **propiedad de la materia** ?
- La respuesta puede ser tan complicada cuanto queramos complicar la definición misma de **materia**.
- Para el propósito de este curso, lo dejaremos en el concepto semi-intuitivo que nos viene de la química elemental: **materia** son los diferentes agregados de **átomos**, los **átomos** están constituidos por **núcleos y electrones** y los **nucleos** contienen **protones y neutrones**.
- Así que, para este curso, lo que significa que la carga sea una propiedad de la materia es que es una propiedad que tienen los electrones, los protones y los neutrones.

Carga eléctrica y modelo atómico



By User:Yzmo – Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2246091>

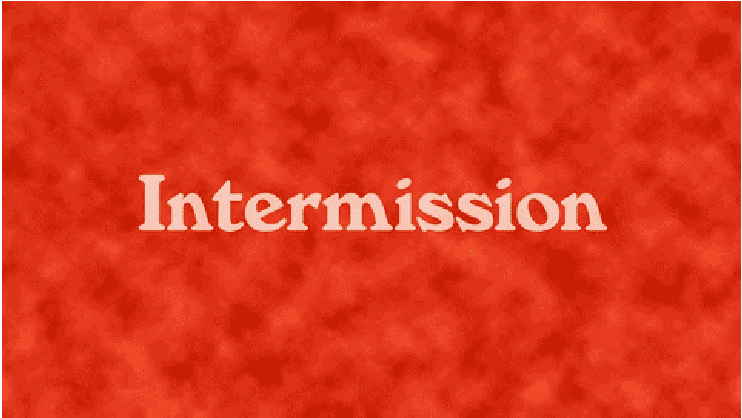
- En la escala atómica no podemos imaginar los electrones como partículas clásicas: están descritos por funciones de onda probabilística cuánticas. Pero son partículas fundamentales: hasta donde sabemos no están divididos en otras partes
- La carga del electrón es exactamente de $-e = -1.60217663410^{-19}$ C. Históricamente estos valores fueron medidos en secuencias de experimentos, empezando con los de Millikan (entre 1908 y 1913). Pero **en nuestra concepción actual el valor forma parte de la definición misma del patrón de unidad: el valor de e está fijo , de forma que $1\text{C}=1/1.60217663410^{-19}e$.**

e es la *carga elemental*

- Los protones y neutrones en realidad no son partículas *fundamentales* están formados por otras partículas llamadas *quarks*.
- Sin embargo, todas las partícula estables (como son los protones y los neutrones) tiene una carga eléctrica que es un múltiplo entero de la magnitud e .Por eso llamamos a e la carga elemental.
- Los protones tienen una carga exactamente igual a e , y los neutrones tienen carga exactamente igual a 0 (de ahí el nombre).

Conservación de la carga

- Tenemos, entonces, que los núcleos y electrones tienen carga eléctrica. La carga eléctrica total en cualquier región del espacio será la suma de todas las cargas de los electrones y protones contenidos en esa región .
- En todos los procesos físicos elementales, incluso en los más sofisticados que se han estudiado en los costosísimos aceleradores de partículas, la carga neta de un sistema cerrado **se conserva**.
- **L única forma en la que la carga total en una región del espacio puede cambiar es por transporte : entrada y salida partículas cargadas.** No hemos observado hasta ahora transporte de carga sin transporte de materia. Por eso, cuando más adelante hablemos de corriente, haremos con frecuencia referencia a *portadores de carga*.

A large rectangular area with a solid red background that has a fine, grainy texture.

Intermission

Otras cantidades y unidades eléctricas

Figure: Una *botella de Leyden*. Diagrama tomado de Wikimedia



Un *condensador* es un dispositivo usado para almacenar carga eléctrica. La relación entre la cantidad de carga almacenada y la *diferencia de potencial/ el voltaje* entre sus bornes se llama *capacitancia*, C , (no se preocupe, volveremos a hablar de estas cosas más adelante)

$$C = \frac{\text{Carga}}{\text{Voltaje}}$$

la unidad de capacitancia en el sistema internacional se llama Faradio/Farad (**F**)

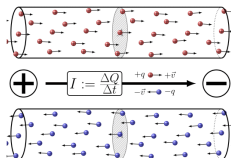
$$1F = 1 \frac{C}{V}$$

donde V - Voltio/Volt - es la unidad de voltaje del SI

$$1V = 1 \frac{\text{Joul}}{C}$$

Otras cantidades y unidades eléctricas

Figure: *Flujos de corriente*. Diagrama tomado de Wikimedia



La *Intensidad de corriente*/simplemente *corriente*, I , es la medida de la cantidad de carga eléctrica que pasa por una ventana de observación por unidad de tiempo. La unidad de corriente en el SI es el Ampere (**A**)

$$1A = 1 \frac{C}{s}$$

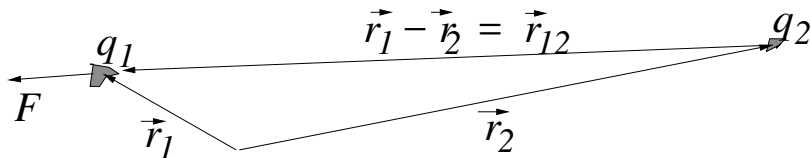
Previo al 2019 la unidad patrón eléctrica en el SI era el Ampere (A), definido en términos de la fuerza entre hilos conductores de corriente. El Coulomb, entonces, se definía como la cantidad de carga que ha pasado por un punto cuando la corriente es 1A y el tiempo transcurrido es 1s. En algunos textos viejitos puede todavía encontrar que al SI lo llamen MKSA.

Problemitas

- Escriba el Faradio en términos de las unidades básicas del SI (metro, kilogramo, segundo y Coulomb).
- Las *botella de Leyden* tienen capacitancias típicas de nF (nano faradios) y tamaños como los de un vaso cervecero. Estime la cantidad de electrones de más (o de menos) que hay en la superficie de la botella.
- Si tenemos una corriente de 1mA en un cable conductor estime cuántos electrones pasan por segundo por un punto dado del cable.

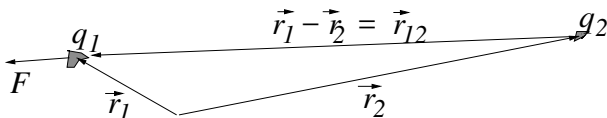
- Todos los objetos cargados interactúan entre sí, con fuerzas **electromagnéticas**.
- La intensidad de la fuerza eléctrica entre dos objetos disminuye con la distancia. La forma exacta de esa fuerza dependerá de la estructura de los objetos, en particular de cómo están distribuidas las partículas elementales que lo forman, y de sus estados de movimiento/velocidades.
- Si los objetos están en reposo (y sus distribuciones de carga no cambian) las fuerzas serán meramente eléctricas, y dependerán únicamente de las respectivas geometrías y distribuciones de carga.

Cargas puntuales



- Cuando podemos olvidarnos de las formas y tamaños de los objetos decimos que son (o que las consideramos como) **cargas puntuales**.
- Si dos objetos tienen cargas netas q_1 y q_2 y si la distancia entre ellos es mucho mayor que sus tamaños, podemos considerarlos inicialmente como puntuales. En esos casos se verifica que la fuerza es atractiva si las cargas son de tipo contrario y repulsiva si son del mismo tipo. La magnitud de la fuerza es proporcional a las magnitudes de q_1 y a q_2 , e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y está en la dirección de la línea que une sus centros.

Ley de Coulomb

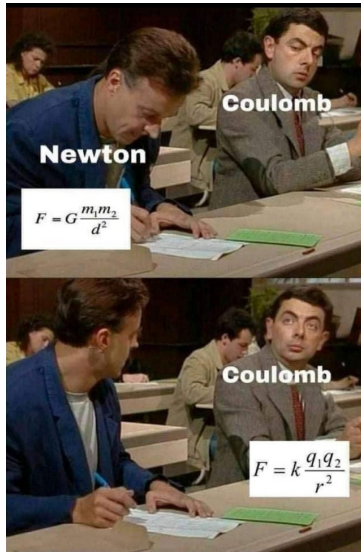


- Las observaciones anteriores se pueden, entonces, resumir en la ley de fuerzas:

$$\vec{F}_{1,2} = K \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = K \frac{q_1 q_2 (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

- El valor de la constante K , depende del sistema de unidades. En S.I.

$$K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.987551787 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}.$$



Sistema gaussiano de unidades

En sistema gaussiano de unidades es el sistema CGS con una unidad de carga llamada franklin (Fr), o statcoulomb (statC) o esu (*electrostatic charge unit*) . La definición de la unidad de carga se basa en la ley de Coulomb: **dos cargas de 1 Fr, separadas una unidad de distancia (1 cm), ejercen la una sobre la otra fuerzas de magnitud 1 (1 dyn)** así que en ese sistema de unidades, la constante de Coulomb vale uno:

$$K = 1.0 \frac{\text{dyn cm}^2}{\text{Fr}^2}$$

en ese sistema se acostumbra, entonces, hacer tácita la K en la expresión de la ley de Coulomb:

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{q_1 q_2 (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

pero recordando que debe estar ese factor de conversión entre carga al cuadrado sobre distancia al cuadrado y fuerza.

Problemita: Siendo que $e \sim 4.803 \times 10^{-10} \text{Fr}$, ¿cuál es aproximadamente el factor de conversión de Fr a C?

Principio de superposición

- Es apenas natural suponer que la interacción entre dos objetos grandes se podrá conocer **sumando** las interacciones entre sus partes.
- Pero... ¿es acaso cierto que la interacción entre dos objetos no cambia por la presencia de un tercero?

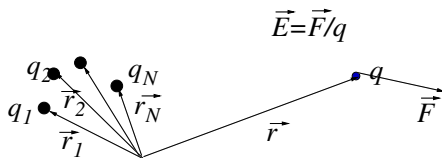


Principio de superposición

- En principio podemos imaginar cada objeto extenso como un conjunto de cargas puntuales. Al ser puntuales, la estructura de estos constituyentes no puede cambiar por la presencia de los otros.
- Como en el caso de la mecánica, en la práctica es imposible sumar las interacciones entre billones de átomos y moléculas, así que usaremos diferentes modelos de *distribuciones de carga*.
- Seguiremos calculando las interacciones por superposición, pero debemos recordar que el cálculo debemos hacerlo teniendo en cuenta los efectos que puede tener la presencia de un objeto cargado sobre la distribución de carga de otro.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ngv2OlqFWXU>

Sistema de cargas



- Si tenemos, entonces, un *sistema de cargas* fijas, $q_1, \dots, q_N$ y queremos conocer la fuerza que siente una carga de prueba, q , tendríamos:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N K \frac{qq_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} = q \sum_{i=1}^N K \frac{q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

Preguntas de chequeo

- ¿Puede plantear hipótesis sobre cómo el proceso de frotar ciertos objetos hace que adquieran carga ?
- ¿Puede imaginar por qué podemos pensar que los átomos y moléculas *prefieren* estar neutros?
- Si la atracción eléctrica entre dos partículas puntuales es de 8.987551787×10^9 N, ¿puede estar seguro de que cada uno tiene una carga de 1C?
- ¿Recuerda cómo se llama en química al número de protones en el núcleo de un átomo?
- ¿Cómo es posible que un objeto cargado atraiga a un objeto neutro? (Piense, por ejemplo, en el experimento casero de atraer pedacitos de papel con un esfero que hemos cargado frotándolo en el pelo)